

# ZÁPISNICA ZO ŠPRINTU

## 5. šprint letného semestra

14. apríl – 28. apríl 2026

### 1. ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

#### Program stretnutia

- Sprint review Šprintu 4: prezentácia výsledkov SCRUM-46, redesign, AI funkcií a Slovak localisation
- Sprint planning Šprintu 5: finálny šprint projektu: deployment, dockerizácia a prezentácia
- Definícia akceptačných kritérií pre SCRUM-53, SCRUM-49 a SCRUM-52
- Rozdelenie zodpovedností: aktualizácia web stránky, dockerizácia, Kubernetes deploy, príprava prezentácie
- Záverečné zhodnotenie projektu a príprava na odovzdanie

#### Uznesenia a rozhodnutia

- Šprint 5 je finálnym šprintom projektu NAO Cvičenia v letnom semestri 2025/2026.
- Do šprintu zaradené tri úlohy: SCRUM-53 (aktualizácia web stránky), SCRUM-49 (dockerizácia služieb) a SCRUM-52 (príprava prezentácie).
- Maksym Liutyi a Andrii Kostiusenko zodpovedajú za dockerizáciu a Kubernetes deployment všetkých 7 mikroservisov.
- Maksym Bobukh aktualizuje tímovú web stránku o finálnu dokumentáciu.
- Frontend tím (Pozdniakova, Shtepa) a Marek Hužvár pripravujú prezentáciu a demo na robote NAO.

#### Poznámky

Šprint 5 uzatvára celý projekt NAO. Hlavným cieľom je zabezpečiť produkčný deployment systému, zdokumentovať finálny stav a pripraviť živú demonštráciu pre záverečnú prezentáciu. Všetky funkcionality vyvinuté počas letného semestra (replay systém, hlasové príkazy s GPT, AI funkcie, Slovak localisation) sú plne integrované a pripravené na prezentáciu.

### 2. CIEĽ ŠPRINTU 5

Cieľom finálneho šprintu je zabezpečiť produkčný deployment kompletného systému NAO Cvičenia v Kubernetes prostredí, aktualizovať tímovú webovú stránku o finálnu dokumentáciu projektu a pripraviť kompletnú prezentáciu vrátane živého demo na robote NAO. Šprint uzatvára všetky otvorené technické dlhy z predošlých sprintov a pripravuje projekt na odovzdanie.

### 3. BACKLOG ŠPRINTU 5

| ID       | Názov úlohy                  | Epic / oblasť             | Zodpovedný                  | Stav  |
|----------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| SCRUM-53 | Update team web page         | Deployment & Presentation | Bobukh                      | Done  |
| SCRUM-49 | Dockerize updated services   | Deployment & Presentation | Liutyi, Kostiusenko         | Done  |
| SCRUM-52 | Prepare project presentation | Deployment & Presentation | Pozdniakova, Shtepa, Hužvár | Done  |
|          | SPOLU                        |                           |                             | 3 / 3 |

## 4. REALIZOVANÉ ÚLOHY

### 4.1 SCRUM-53 - Update team web page

#### Popis a kontext úlohy

Aktualizácia tímovej webovej stránky o dokumentáciu Šprintu 5, retrospektívu a finálny popis projektu. Stránka slúži ako archív celého projektu pre hodnotenie.

#### Technický obsah implementácie

- Pridanie zápisnice Šprintu 5 a retrospektívy do sekcie dokumentov
- Aktualizácia product overview sekcie s finálnym popisom systému NAO Cvičenia
- Overenie funkčnosti všetkých odkazov a aktuálnosť ostatných dokumentov
- Akceptačné kritériá: stránka obsahuje kompletný archív všetkých 5 sprintov

### 4.2 SCRUM-49 - Dockerize updated services

#### Popis a kontext úlohy

Aktualizácia Docker obrazov pre všetky mikroservisy systému po zmenách implementovaných v Šprinte 4 (redesign frontendu, AI funkcie, nginx routing fix, max\_frames parameter). Deployment do Kubernetes klastra a end-to-end verifikácia.

#### Technický obsah implementácie

- Aktualizácia Dockerfile pre služby: web (React + Nginx), translator (nao\_pose\_service.py), skeletonFinderAPI (odstránený 8-frame limit), exerciseConfigService (calories + description polia), voiceCommandAPI (nginx /command route)
- Push nových Docker obrazov na Docker Hub: berserkchmonya/web, berserkchmonya/translator, berserkchmonya/skeleton-finder, berserkchmonya/exercise-config, berserkchmonya/voice-command
- Aktualizácia Kubernetes manifestov v /k8s/ pre nové verzie obrazov; overenie PersistentVolumeClaim (2Gi) pre exerciseConfigService
- make k8s-deploy – úspešný deploy všetkých 7 služieb; smoke test celého pipeline
- Akceptačné kritériá: všetky 7 služieb bežia v klastri, dáta cvičení zachované po reštarte – splnené

### 4.3 SCRUM-52 - Prepare project presentation

#### Popis a kontext úlohy

Príprava prezentačných materiálov a živého dema systému NAO Cvičenia pre záverečnú prezentáciu projektu. Zahŕňa popis architektúry, demonštráciu hlavných funkcií a záverečné testovanie na robote NAO.

#### Technický obsah implementácie

- Prezentačné slajdy: architektúra 7 mikroservisov, Kubernetes deployment, hlavné funkcie (upload, editor, exercises store, voice control, AI)
- Product overview sekcia: čo systém robí, pre koho je určený (fyzioterapeuti, opatrovatelia, seniori), pridaná hodnota
- Demo skript: nahranie cvičenia z videa -> editor -> replay na NAO -> hlasové ovládanie -> AI odhad kalórií
- Záverečné testovanie na robote NAO: všetky pohybové sekvencie, hlasové príkazy, replay funkcionality
- Príprava robota: kalibrácia, nabitie, overenie konektivity s Kubernetes servismi

## 5. TÍM A ROZDELENIE BACKLOGU ŠPRINTU 5

| Člen tímu                   | Rola                    | Úloha na šprint (konkrétna práca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP  | Stav  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Maksym Bobukh               | Frontend vývojár        | <b>SCRUM-53 - Update team web page:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktualizovať tímovú webovú stránku o zápisnicu Šprintu 5 a retrospektívu;</li> <li>Pridať finálny popis projektu NAO Cvičenia do sekcie dokumentácie;</li> <li>Overiť funkčnosť všetkých odkazov a aktuálnosť obsahu pred odovzdaním projektu</li> </ol>                                                                                         | 2   | Done  |
| Maksym Liutyi               | Backend & Orchestration | <b>SCRUM-49 - Dockerize updated services:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktualizovať Dockerfile pre všetky zmenené služby (web, translator, skeletonFinderAPI, exerciseConfigService, voiceCommandAPI) po zmenách zo Šprintu 4;</li> <li>Pushnúť nové Docker obrazy na Docker Hub (berserkchmonya/*);</li> <li>Aktualizovať Kubernetes manifesty v /k8s/ pre nové verzie obrazov a overiť kompatibilitu</li> </ol> | 3   | Done  |
| Andrii Kostiusenko          | PM / Robotik – ruky NAO | <b>SCRUM-49 - Kubernetes deployment verifikácia:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Spustiť make k8s-deploy a overiť úspešný deploy všetkých 7 služieb v klastri;</li> <li>Overiť PersistentVolumeClaim pre exerciseConfigService (2Gi) – dáta cvičení zachované po reštarte;</li> <li>End-to-end smoke test: nahranie videa -&gt; extrakcia skeletonov -&gt; replay na robote NAO</li> </ol>                           | 2   | Done  |
| Oleksandra Pozdniakova      | Frontend vývojár        | <b>SCRUM-52 - Prepare project presentation:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pripraviť prezentačné slajdy popisujúce architektúru systému (7 mikroservisov, Kubernetes), hlavné funkcie a demonštráciu;</li> <li>Zahrnúť product overview: čo systém robí, pre koho je určený a aká je pridaná hodnota pre seniorov</li> </ol>                                                                                        | 1.5 | Done  |
| Artem Shtepa, Maksym Bobukh | Frontend vývojár        | <b>SCRUM-52 - Demo príprava:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pripraviť demo skript pre živú demonštráciu: nahranie cvičenia, úprava v editore, hlasové ovládanie, replay na robote;</li> <li>Otestovať celý demo flow na reálnom robote NAO a zdokumentovať prípadné problémy</li> </ol>                                                                                                                             | 1   | Done  |
| Marek Hužvár                | Robotik (nohy NAO)      | <b>SCRUM-52 - Robotická validácia pre prezentáciu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Záverečné testovanie celého systému na robote NAO, overiť všetky pohybové sekvencie, hlasové príkazy a replay funkcionality;</li> <li>Pripraviť robota na prezentáciu: kalibrácia, nabitie batérie, overenie konektivity</li> </ol>                                                                                               | 0.5 | Done  |
| SPOLU                       |                         | SCRUM-53 + SCRUM-49 + SCRUM-52: Deployment & Presentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  | 100 % |

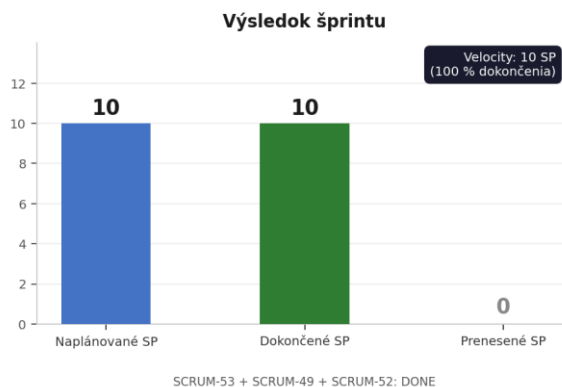
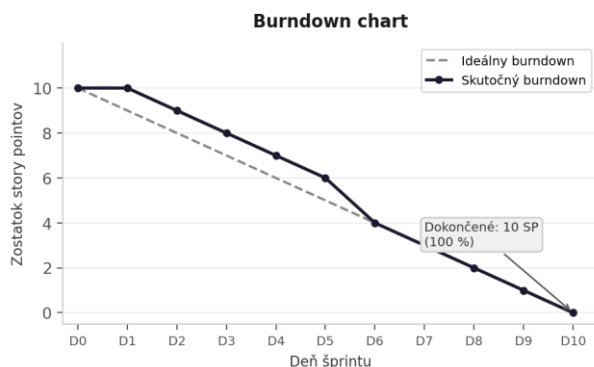
## 6. VELOCITY A BURNDOWN

Graf zobrazuje burndown priebeh finálneho šprintu 5 (10 pracovných dní). Všetky tri úlohy boli dokončené v termíne. Šprint uzatvorený na 100 % bez prenesených story pointov.

Velocity ukazovateľ – Šprint 5:

| Ukazovateľ                            | Plán  | Dokončené | Prenesené | Velocity |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Story pointy šprintu                  | 10 SP | 10 SP     | 0 SP      | 10 SP    |
| Dokončenie (%)                        | 100 % | 100 %     | –         | –        |
| Kumulatívna velocity projektu (S1–S5) | 67 SP | 67 SP     | 0 SP      | ~13 SP/š |

Velocity report - Sprint 5 (14. apríl - 28. apríl 2026)



## 7. FINÁLNY POPIS PROJEKTU

Projekt bol úspešne dokončený.

### 7.1 Čo systém robí

NAO Cvičenia je webový nástroj, ktorý umožňuje fyzioterapeutom, opatrovateľom a inštruktorom cvičenia vytvárať fyzické cvičebné rutiny a nechať humanoidného robota NAO ich vykonávať naživo. Seniori alebo pacienti tak môžu cvičiť podľa reálneho robota namiesto obrazovky alebo osoby.

### 7.2 Hlavné funkcie

| Funkcia                | Popis                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nahratie videa / fotky | Nahratie video klipu alebo obrázku cvičenia; systém automaticky extrahuje skeletón z každého frame a odošle pózu priamo na robota NAO bez potreby úprav |
| Editor cvičení         | Usporiadanie framov do sekvencie, ich preradenie, vkladanie pomenovaných póz (drep, stoj, ruky hore), náhľad obrázka každého frame                      |

| Funkcia                  | Popis                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knižnica cvičení         | Prehľad všetkých uložených rutín s názvom, počtom framov, AI odhadom spaľovania kalórií a popisom; spustenie ľubovoľnej rutiny na robote jedným klepnutím                                      |
| Živé hlasové ovládanie   | Vyslovenie názvu pózy nahlas – robot okamžite zaujme danú pózu. Bez tlačidiel, podporuje sk-SK reč, GPT interpretácia pre robustnosť voči skresleniu                                           |
| Hlasové vkladanie framov | Počas editácie je možné hovoriť príkazy ako 'vlož drep za snímku 3' pre bezhands-free usporiadanie rutiny; GPT parsovanie s fallback dropdown mechanizmom                                      |
| AI asistencia            | Ak je nakonfigurovaný GPT kľúč: automatický odhad kalórií a popis cvičenia v slovenčine. Bez kľúča: hlasové príkazy využívajú lokálne keyword matching, ostatné funkcie zostávajú plne funkčné |

### 7.3 Architektúra systému

Systém je navrhnutý ako mikroservisová aplikácia 7 nezávislých služieb, každá vo vlastnom kontajneri, komunikujúcich cez HTTP. Nasadenie pomocou Kubernetes (k8s), orkestrované cez manifesty v /k8s/ a Makefile pre operácie jedným príkazom.

| Služba                | Popis                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| web                   | React + Vite frontend. Single-page app servírovaná cez Nginx. Nginx funguje aj ako reverse proxy – smeruje /api/* volania na backend služby |
| team19-web            | Statická dokumentačná stránka (zápisnice, retrospektívy, záznamy zo stretnutí)                                                              |
| naoRobotAPI           | Tenký most k fyzickému robotu NAO. Prijíma pózu (kľbové uhly) a odosiela ju cez NAO SDK                                                     |
| skeletonFinderAPI     | Prijíma obrázok, spúšťa MediaPipe pose estimation, vracia body keypoints (x, y, z pre každý kĺb)                                            |
| translator            | Konvertuje keypoints -> kľbové uhly NAO. Spravuje aj prehrávanie cvičení a číta uloženú sekvenciu a odosiela každý frame na naoRobotAPI     |
| exerciseConfigService | CRUD storage pre cvičenia. Ukladá config.json + JSON pre každý frame + PNG obrázky framov na perzistentný volume (PVC 2Gi)                  |
| voiceCommandAPI       | Prijíma rozpoznaný názov pózy (text), vyhľadá ho, a posiela kľbové uhly na naoRobotAPI                                                      |

### Záverečné zhodnotenie projektu

Počas letného semestra 2025/2026 tím 19 úspešne dokončil 5 sprintov s celkovou velocity 67 SP. Systém NAO Cvičenia prešiel od základnej implementácie pohybov nôh robota (Šprint 1) cez hlasový príkazový systém (Šprint 2), frontend aktualizáciu (Šprint 3), kompletný replay systém a redesign aplikácie s AI funkciami (Šprint 4) až po produkčný deployment a prípravu prezentácie (Šprint 5). Výsledkom je produkčne nasaditeľná mikroservisová aplikácia pre terapeutické cvičenia so seniormi pod vedením robota NAO.